第九章　计数原理与二项式定理

9.3　二项式定理

设 $(x+y)^n, n \in \mathbb{N}^*$ 的展开式为 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}y + \cdots + a_0 y^n$，能否求出对应的 $a_k (k = 0, 1, 2, \cdots, n)$ 呢?

不妨按下述思路考虑：从

$$\underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n个(x+y)}$$

的每一个因式中选择一项，并把它们乘在一起. 假设我们要得到 $x^k y^{n-k}$ 这一项，那么需要从上述 k 个 $(x+y)$ 因式中取出 x，剩下 $n-k$ 个 $(x+y)$ 因式中取出 y，于是不同的取法总数为 C_n^k，因此 $a_k = \mathrm{C}_n^k$

由此证明了二项式定理.

定理 9.3.1 (二项式定理)**.** 设 $x, y \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$，则 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k x^k y^{n-k}$，$\mathrm{C}_n^k$ 称为项 $x^k y^{n-k}$ 的**二项式系数**.

右侧的多项式称为 $(x+y)^n$ 的**二项展开式**，通常按 x 升幂次序排列。若记展开式的第 $k+1$ 项为 T_{k+1}，则有 $T_{k+1} = \mathrm{C}_n^k x^k y^{n-k}$. 展开式中的 $\mathrm{C}_n^k x^k y^{n-k}$ 称为二项展开式的**通项**。

第九章　计数原理与二项式定理

9.3　二项式定理

习　　题

基础知识回顾

1. 已知 $x^4+4x^3+7x^2+7x+3=(x+m)^4+A(x+m)^2+B(x+m)+C$，求实数 m 的值.

2.【人教 A 版选修三 6.3.1 练习 5】在 $(x-1)(x-2)\cdots(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是 (△).

3.【人教 A 版选修三习题 6.3.5（2）】求 $(2a^3-3b^2)^{10}$ 的展开式的第 8 项（组合数与乘方可以不完整计算出来）;

4.【人教 A 版选修三习题 6.3.7】证明:

(1) $(x-\dfrac{1}{x})^{2n}$ 的展开式中常数项是 $(-2)^n\dfrac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}$;

(2) $(1+x)^{2n}$ 的展开式的中间一项是 $\dfrac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}(2x)^n$

5.【沪教版习题 6.5.4】在 $(1+x)^n$ 的二项展开式中，设奇数项之和为 A，偶数项之和为 B，求证: $A^2-B^2=(1-x^2)^n$

6.【沪教版选修二第六章复习题 B7】若 $(x^3+\dfrac{1}{x\sqrt{x}})^n$ 的二项展开式中含有常数项，求 n 的最小值。

1. **1.**　比较等式两边 x^3 项的系数. 右端只有 $(x+m)^4$ 产生 x^3 项，其系数为 $4m$，因此 $4m=4$，故 $m=1$.

2. **-15.**　含 x^4 的项只能从五个因式中选一个取常数项，其余四个因式均取 x. 因此该项的系数为

$$-(1+2+3+4+5)=-15$$

.

3. **$-\mathrm{C}_{10}^{7}\times 2^3\times 3^7a^9b^{14}$.**　二项展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_{10}^{k}\left(2a^3\right)^{10-k}\left(-3b^2\right)^k$，第 8 项对应 $k=7$，所以

$$T_8=\mathrm{C}_{10}^{7}\left(2a^3\right)^3\left(-3b^2\right)^7=-\mathrm{C}_{10}^{7}\times 2^3\times 3^7a^9b^{14}$$

.

4. (1) 其展开式的第 $k+1$ 项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_{2n}^{k}x^{2n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_{2n}^{k}(-1)^k x^{2n-2k}$$

当 $k=n$ 时幂指数为零，所以常数项为

$$(-1)^n\mathrm{C}_{2n}^{n}=(-1)^n\frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

又 $(2n)!=2^n n!\,(1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1))$，故常数项为

$$(-2)^n\frac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}$$

(2) $(1+x)^{2n}$ 的展开式共有 $2n+1$ 项，中间项为第 $n+1$ 项，即 $\mathrm{C}_{2n}^{n}x^n=\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^n$. 利用上式中关于 $(2n)!$ 的分解，得中间项为

$$\frac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}(2x)^n$$

.

5. 由二项式定理，奇数项对应偶数次幂，偶数项对应奇数次幂，因此 $A+B=(1+x)^n$，$A-B=(1-x)^n$. 所以

$$A^2-B^2=(A+B)(A-B)=(1+x)^n(1-x)^n=\left(1-x^2\right)^n$$

6. 二项式展开式的第 $k+1$ 项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_{n}^{k}\left(x^3\right)^{n-k}\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^k=\mathrm{C}_{n}^{k}x^{3n-\frac{9}{2}k}$$

要含有常数项，须有 $3n-\dfrac{9}{2}k=0$，即 $2n=3k$. 由于 n 与 k 为整数，且 2 与 3 互质，n 必须是 3 的倍数. 取 $n=3$ 时 $k=2$，确实得到常数项，因此 n 的最小值为 3.

A 组

1. 【2015 湖北理 3】已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等，求奇数项的二项式系数和。

2. 【2000 新课程文 12】二项式 $\left(\sqrt{2}+\sqrt[3]{3x}\right)^{50}$ 的展开式中系数为有理数的项共有多少项?

3. 【2005 湖南文 13 理 12】求 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^6$ 的展开式中 x^2 项的系数.

4. 【2006 江西理 8】在 $\left(x-\sqrt{2}\right)^{2006}$ 的二项展开式中，含 x 的奇次幂的项之和为 S, 当 $x=\sqrt{2}$ 时，求 S.

5. 【2005 天津 11】设 $n\in\mathbb{N}^*$，化简 $\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^2 6+\mathrm{C}_n^3 6^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n 6^{n-1}$

6. 【2013 全国 I 理 9】设 m 为正整数，$(x+y)^{2m}$ 展开式的二项式系数最大值为 a，$(x+y)^{2m+1}$ 展开式的二项式系数的最大值为 b，若 $13a=7b$，求 m 的值.

7. 【2023 上海 10】已知 $x\in\mathbb{R}$，$(1+2023x)^{100}+(2023-x)^{100}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{100}x^{100}$，当 $a_k<0\,(k\in\{0,1,2,\cdots,100\})$ 时，求整数 k 的最大值.

8. 【2005 湖北 14】求 $\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{x}+\sqrt{2}\right)^5$ 的展开式中的常数项.

9. 已知 $(1-x)^{2023}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2023}x^{2023}$，求 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2023}}$.

10^{U}. 借助二项式定理证明：一个数能被 3 整除当且仅当它的各位数字之和能被 3 整除。

11. 已知 $f(x)=(2x-1)^{18}=\sum\limits_{k=0}^{18}a_kx^k=\sum\limits_{k=0}^{18}b_k(x+1)^k$.

(1) [1]求 $\sum\limits_{i=0}^{18}a_i,\sum\limits_{i=0}^{18}|a_i|,\sum\limits_{i=0}^{18}\dfrac{a_i}{2^i},\left(\sum\limits_{k=0}^{9}a_{2k}\right)^2-\left(\sum\limits_{k=0}^{8}a_{2k+1}\right)^2,\sum\limits_{i=0}^{18}ia_i$;

(2) 用含 k 的式子表示 $b_k\,(k=0,1,\cdots,18)$，并求 $\sum\limits_{k=0}^{18}b_k$;

(3) 求 $f(5)$ 除以 8 的余数;

(4) 若 a_t 是 $a_0,a_1,\cdots,a_{18}$ 中的最大值，求 t;

12. 【2019 江苏 22】设 $(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n,\,n\geqslant 4,n\in\mathbf{N}^*$. 已知 $a_3^2=2a_2a_4$.

(1) 求 n 的值;

(2) 设 $\left(1+\sqrt{3}\right)^n=a+b\sqrt{3}$, 其中 $a,b\in\mathbb{N}^*$, 求 a^2-3b^2 的值.

[1]第 4 个表达式的求解取自【1999 全国理 8】

1. **2^9.**　由题意可知 $\mathrm{C}_n^3=\mathrm{C}_n^7$，根据组合数的对称性，有 $n=10$.

设奇数项、偶数项的二项式系数和分别为 $S_{奇}$，$S_{偶}$. 由二项式定理，分别令 $x=1$ 和 $x=-1$，得

$$S_{偶}+S_{奇}=(1+1)^{10}=2^{10},\quad S_{偶}-S_{奇}=(1-1)^n=0.$$

所以 $S_{奇}=2^9$.

2. **9 项.**　展开式的第 $k+1$ 项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_{50}^k\left(\sqrt{2}\right)^{50-k}\left(\sqrt[3]{3x}\right)^k=\mathrm{C}_{50}^k2^{\frac{50-k}{2}}3^{\frac{k}{3}}x^{\frac{k}{3}},\qquad k=0,1,\ldots,50.$$

该项的系数为 $\mathrm{C}_{50}^k2^{\frac{50-k}{2}}3^{\frac{k}{3}}$. 因为 2 与 3 是不同的质数，所以这个系数为有理数当且仅当 $\dfrac{50-k}{2}$ 与 $\dfrac{k}{3}$ 都是整数，即 k 同时是 2 与 3 的倍数.

于是 $k=0,6,12,18,24,30,36,42,48$，共 9 项.

3. **35**　可以求出二项式 $(1+x)^2,(1+x)^3,\cdots,(1+x)^6$ 展开式中 x^2 项的系数分别为 $\mathrm{C}_2^2,\mathrm{C}_3^2,\mathrm{C}_4^2,\mathrm{C}_5^2,\mathrm{C}_6^2$. 于是答案为

$$\mathrm{C}_2^2+\mathrm{C}_3^2+\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_5^2+\mathrm{C}_6^2=\mathrm{C}_7^3=35$$

相似的练习如下：

【人教 A 版选修三复习参考题 6.9】在 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{n+2}$ 的展开式中，含 x^2 项的系数是多少?

4. **-2^{3008}.**　$\left(x-\sqrt{2}\right)^{2006}=a_0x^{2006}+a_1x^{2005}+\cdots+a_{2005}x+a_{2006}$. 令 $x=\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 可得

$$0=a_0\left(\sqrt{2}\right)^{2006}+a_1\left(\sqrt{2}\right)^{2005}+\cdots+a_{2005}\sqrt{2}+a_{2006}$$
$$2^{3009}=a_0\left(\sqrt{2}\right)^{2006}-a_1\left(\sqrt{2}\right)^{2005}+\cdots-a_{2005}\sqrt{2}+a_{2006}$$

第一式减第二式除以 2，可得 $a_1\left(\sqrt{2}\right)^{2005}+a_3\left(\sqrt{2}\right)^{2003}+\cdots+a_{2005}\sqrt{2}=-2^{3009}\div2=-2^{3008}$.

5. **$\dfrac{1}{6}(7^n-1)$.**　将原式转换成二项式定理的形式

$$原式=\frac{1}{6}\left[\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^16+\mathrm{C}_n^26^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n6^n\right]-\frac{1}{6}=\frac{1}{6}(1+6)^n-\frac{1}{6}=\frac{1}{6}(7^n-1)$$

6. **$m=6$.**　可知 $a=\mathrm{C}_{2m}^m,b=\mathrm{C}_{2m+1}^m=\mathrm{C}_{2m+1}^{m+1}=\dfrac{2m+1}{m+1}\mathrm{C}_{2m}^m=\dfrac{2m+1}{m+1}a$.

由 $13a=7b$，得 $13=7\cdot\dfrac{2m+1}{m+1}$，解得 $m=6$.

7. **49.**　由展开式可得

$$a_k=\mathrm{C}_{100}^k\left(2023^k+(-1)^k2023^{100-k}\right).$$

当 $a_k<0$ 时，k 必为奇数. 解不等式 $2023^{100-k}>2023^k$ 可得解集中的最大奇数为 49.

8. **$\dfrac{63\sqrt{2}}{2}$**　思路 1：令 $x>0$，做代数变形

$$\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)^5=\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}+\sqrt{\frac{2}{x}}\right)^2\right]^5=\frac{1}{2^5}\left(\sqrt{x}+\sqrt{\frac{2}{x}}\right)^{10}$$

常数项为 $2^{-5}\cdot\mathrm{C}_{10}^5\cdot2^{\frac{5}{2}}=\dfrac{63\sqrt{2}}{2}$.

思路 2：若未能直接看出上述化三项式为二项式的特征，则可借助推导二项式定理的方法：从
$$\underbrace{\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)\cdots\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)}_{5\text{个}}$$
的每一个因式中取一项相乘，即得到原式的展开式中的一项，设取出了 a 个 $\frac{x}{2}$，b 个 $\frac{1}{x}$，c 个 $\sqrt{2}$，要得到常数项，a,b,c 必须满足：
$$a+b+c=5, a=b$$
解得 $(a,b,c)=(2,2,1),(1,1,3)$ 或 $(0,0,5)$，故常数项为
$$(\sqrt{2})^5+\mathrm{C}_5^3\mathrm{C}_2^1\cdot\frac{1}{2}\cdot(\sqrt{2})^3+\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_3^2\cdot(\frac{1}{2})^2\cdot\sqrt{2}=\frac{63\sqrt{2}}{2}$$
相似的练习如下：

【人教 A 版选修三复习参考题 5.5】求 $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中 x^5y^2 的系数.

【2015 上海 11】求 $\left(1+x+\frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中 x^2 的系数.

$\left(x-\frac{1}{x}+1\right)^6$ 的展开式中，x^5 项的系数是 6，常数项是 41.

9. **-1.** 由二项式定理，$a_k=(-1)^k\mathrm{C}_{2023}^k$. 对 $k=1,2,\ldots,1011$，有
$$\frac{1}{a_k}+\frac{1}{a_{2023-k}}=\frac{1}{(-1)^k\mathrm{C}_{2023}^k}+\frac{1}{(-1)^{2023-k}\mathrm{C}_{2023}^{2023-k}}=0$$
这些项恰好覆盖 a_1 至 a_{2022}，而 $a_{2023}=(-1)^{2023}=-1$，所以
$$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{2023}}=-1$$

10. 设这个数的十进制表示为
$$N=a_0+10a_1+10^2a_2+\cdots+10^ra_r,$$
其中 $a_0,a_1,\ldots,a_r$ 是各位上的数字，最高位 $a_r\neq0$. 记各位数字之和为 $S=a_0+a_1+\cdots+a_r$.

对任意正整数 j，由二项式定理，
$$10^j=(1+9)^j=1+\mathrm{C}_j^1\cdot9+\mathrm{C}_j^2\cdot9^2+\cdots+9^j$$
于是 $10^j\equiv1\pmod3$，因此 $N\equiv S\pmod3$，N 被 3 整除当且仅当 S 被 3 整除，得证.

注：由上述推导过程还可得出：N 被 9 整除当且仅当 S 被 9 整除.

11. (1) $\sum\limits_{i=0}^{18}a_i=f(1)=1,\sum\limits_{i=0}^{18}|a_i|=f(-1)=3^{18},\sum\limits_{i=0}^{18}\frac{a_i}{2^i}=f\left(\frac{1}{2}\right)=0,\sum\limits_{i=0}^{18}ia_i=f'(1)=36$

设 $E=\sum\limits_{k=0}^{9}a_{2k},O=\sum\limits_{k=0}^{8}a_{2k+1}$. 则 $E+O=f(1)=1,E-O=f(-1)=(-3)^{18}=3^{18}$，可得
$$\left(\sum_{k=0}^{9}a_{2k}\right)^2-\left(\sum_{k=0}^{8}a_{2k+1}\right)^2=E^2-O^2=(E+O)(E-O)=3^{18}$$
(2) 令 $y=x+1$，则
$$f(x)=f(y-1)=(2y-3)^{18}=\sum_{k=0}^{18}\mathrm{C}_{18}^k2^k(-3)^{18-k}y^k.$$

故 $b_k=\mathrm{C}_{18}^k 2^k(-3)^{18-k}\qquad (k=0,1,\cdots,18)$，$\sum\limits_{k=0}^{18} b_k=(-1)^{18}=1$.

相似的练习如下：

【沪教版习题 6.5.B1】已知 $(1+x)^{10}=a_0+a_1(1-x)+a_2(1-x)^2+\cdots+a_{10}(1-x)^{10}$，求 a_8 的值.

（3）$f(5)=9^{18}=(8+1)^{18}$，可得

$$9^{18}\equiv 1^{18}\pmod 8$$

于是 $f(5)$ 除以 8 的余数为 1.

相似的练习如下：

【人教 A 版选修三复习参考题 6.6】证明 $8\mid 55^{55}+9$.

【人教 A 版选修三习题 6.3.9】用二项式定理证明：

(1) $\forall n\in\mathbb{N}^*, n\geqslant 2, n^2\mid (n+1)^n+1$；

(2) $1000\mid 99^{10}-1$.

（4）可知

$$a_k=\mathrm{C}_{18}^k 2^k(-1)^{18-k}=\mathrm{C}_{18}^k 2^k(-1)^k.$$

当 k 为偶数时，$a_k>0$；当 k 为奇数时，$a_k<0$，最大值一定出现在某个偶数指标上，设 $c_k=|a_k|=\mathrm{C}_{18}^k 2^k$，可求得 $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}=\dfrac{2(18-k)}{k+1}$，据此可得

$$c_1<c_2<\cdots<c_{12}>c_{13}>\cdots c_{18}$$

$\{c_k\}$ 的最大值取在 $k=12$，而 $a_{12}=c_{12}>0$，所以 a_{12} 是 $a_0,a_1,\cdots,a_{18}$ 中的最大值，$t=12$.

12. （1）$n=5$；

（2）可知 $a+b\sqrt{3}=\left(1+\sqrt{3}\right)^5$，故

$$a^2-3b^2=\left(a+b\sqrt{3}\right)\left(a-b\sqrt{3}\right)=\left(1+\sqrt{3}\right)^5\left(1-\sqrt{3}\right)^5=(1-3)^5=-32$$